OOTD智能穿搭助手软件 V1.0

软件说明书（文档鉴别材料）

版本：V1.0

本文档用于计算机软件著作权登记之文档鉴别材料交存。 全文不足 60 页，按要求提交整个文档。文档内容涵盖程序组成、功能规格、使用方法与系统结构说明。

软件说明书（操作与技术说明）

项	内容
软件全称	OOTD智能穿搭助手软件
软件简称	OOTD–Agent
版本号	V1.0
文档版本	V1.0
编制日期	2026–10–19

目录

1. 引言
2. 软件概述
3. 运行环境
4. 安装与启动
5. 功能说明
6. 典型使用流程
7. 系统架构与核心模块
8. 数据与接口概要
9. 异常处理与常见问题
10. 附录

1. 引言

1.1 编写目的

本说明书面向软件著作权登记鉴别、软件维护人员及授权使用者，说明 OOTD智能穿搭助手软件 V1.0 的功能、安装运行方法、主要操作步骤与系统结构，便于理解、部署与日常使用。

1.2 适用范围

适用于本软件 V1.0 版本在开发、测试、邀请制内测及同类部署环境下的安装、配置与操作。生产环境中涉及的第三方大模型服务、云数据库与对象存储，须由运维人员按实际账号另行配置，本说明书不包含任何密钥或账号口令。

1.3 读者对象

- 软件著作权登记审查与材料核对人员
- 系统部署与运维人员
- 产品试用人员与演示讲解人员
- 后续版本维护开发人员

1.4 术语与缩略语

术语	说明
OOTD	Outfit Of The Day，当日穿搭
Agent	智能体，承担某一专业子任务的 AI 模块
Gatekeeper	意图路由智能体，识别用户请求类型并提取关键要素
RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成；本软件中指数字衣橱语义检索
Stylist	穿搭方案生成智能体
Copywriter	穿搭文案生成智能体
VisualDirector	上身效果图生成与审核智能体
数字衣橱	用户上传并结构化存储的个人服装单品集合
邀请制内测	仅授权账号可使用完整对话能力的发布形态

2. 软件概述

2.1 软件定位

OOTD智能穿搭助手软件是一款基于多智能体（Multi-Agent）架构的人工智能穿搭助手。用户管理自己的数字衣橱与个人形象画像后，可通过自然语言描述场合、天气或单品需求；系统结合衣橱检索结果生成穿搭方案、建议文案与上身效果图，帮助用户减少「今天穿什么」的决策成本。

2.2 设计目标

1. **对话即用**：用户以聊天方式提出穿搭问题，系统返回可读方案与可视化效果图。
2. **基于自有衣橱**：推荐优先使用用户已上传的真实单品，而非脱离衣橱的空泛建议。
3. **多智能体分工**：意图理解、检索、方案、文案、视觉生成各司其职，便于质量控制和迭代。
4. **可观测与可回归**：关键环节具备审计日志与测试手段，保障输出质量可持续改进。
5. **Web 优先、可扩展**：以 Web 应用形态交付，服务端 API 可复用于后续小程序等客户端。

2.3 主要功能一览

序号	功能模块	功能摘要
1	账户与会话	注册、登录、登出、会话保持、安全设置
2	个人画像	体型、风格、偏好、地点等画像信息维护
3	数字衣橱	单品上传、列表查看、编辑与删除
4	对话穿搭	自然语言咨询、意图路由、衣橱检索、方案生成
5	文案输出	穿搭建议文案流式展示
6	效果图	AI 上身效果图生成与质量审核
7	对话历史	会话列表、历史消息浏览与续聊
8	访问控制	邀请码 / 白名单类访问校验（内测场景）

2.4 软件特点

- **多 Agent 流水线**：Gatekeeper → RAG → Stylist → Copywriter / VisualDirector。
- **检索与规则结合**：向量相似度检索叠加颜色、季节等过滤逻辑。
- **流式交互体验**：文案可边生成边展示，降低等待感。
- **效果图质量门控**：生成后经审核逻辑，降低明显错误出图概率。
- **全链路审计**：意图、检索、视觉等关键步骤可落盘日志，便于排查与统计。

2.5 版本说明

本说明书对应软件版本 **V1.0**。该版本已完成核心对话穿搭链路开发，并以 Web 形式部署用于邀请制内测演示。托管式「穿搭计划」（定时推送每日穿搭）为后续迭代方向，不在 V1.0 必选功能范围内，但其设计复用同一套多智能体管线。

---

3. 运行环境

3.1 硬件环境

项目	最低建议	推荐配置
CPU	2 核	4 核及以上
内存	4 GB	8 GB 及以上
磁盘	20 GB 可用空间	40 GB 及以上（含依赖与日志）
网络	可访问外网（调用大模型 / 天气等可选服务）	稳定宽带

客户端侧为普通个人电脑、平板电脑或智能手机，通过现代浏览器访问即可，无强制本地 GPU 要求。

3.2 软件环境

类别	要求
服务端操作系统	Linux、macOS 或 Windows
运行时	Node.js 20 及以上
包管理器	pnpm（推荐）
数据库	PostgreSQL 或兼容托管数据库（如 Neon）
浏览器	Chrome、Safari、Edge、Firefox 等近两个大版本
可选依赖	对象存储（图片）、地图/天气 API、境内已备案大模型服务

3.3 开发与构建工具

- TypeScript 编译与类型检查
- Next.js 应用框架（App Router）
- Prisma ORM（数据库访问）
- ESLint / 单元测试与 Prompt 回归测试脚本

3.4 网络与安全注意

- 生产环境应使用 HTTPS。
- API 密钥、数据库连接串仅通过环境变量配置，不得写入源码仓库。
- 面向公众开放生成式对话前，须遵守属地生成式人工智能服务登记等合规要求；V1.0 演示可采用邀请制内测降低合规暴露面。

---

4. 安装与启动

4.1 获取软件

从授权渠道获取本软件源代码或部署包。以下以源码方式在本地开发环境启动为例。

4.2 安装依赖

在软件根目录执行：

```
pnpm install
```

安装完成后，按需生成数据库客户端：

```
pnpm db:generate
```

4.3 配置环境变量

复制环境变量模板（若项目提供 `.env.example`）为本地 `.env` / `.env.local`，至少配置：

- 数据库连接字符串
- 会话 / 认证相关密钥
- 大模型与（可选）图片生成服务凭证
- 对象存储凭证（若启用云端图片）

具体变量名以项目配置文件为准。**本说明书不列出任何真实密钥。**

4.4 初始化数据库

开发环境可执行迁移（以项目脚本为准），例如：

```
pnpm db:migrate
```

生产环境使用对应的 migrate deploy 流程，避免误用开发命令。

4.5 启动开发服务

```
pnpm dev
```

默认在本地浏览器访问 `http://localhost:3000`（端口以实际控制台输出为准）。

4.6 生产构建与启动

```
pnpm build
pnpm start
```

亦可将构建产物部署至云主机或容器平台，由反向代理（如 Nginx）终结 TLS 并转发至 Node 进程。

4.7 类型检查与测试（可选但推荐）

```
pnpm exec tsc --noEmit
pnpm test
```

修改智能体提示词后，可按项目约定运行 Prompt 回归测试（需配置可用的模型调用环境）。

4.8 安装验收

安装成功的基本标志：

1. 依赖安装无致命错误；
2. 数据库可连接，迁移成功；
3. 开发或生产进程正常监听端口；
4. 浏览器可打开登录页或首页；
5. 使用测试账号完成登录后可进入对话界面。

---

5. 功能说明

5.1 账户与安全

5.1.1 注册

用户在注册页填写必要账号信息完成注册。系统创建用户记录并建立初始会话能力。若部署开启邀请制，未授权用户可能无法进入完整功能。

5.1.2 登录与登出

用户输入凭证登录后，系统建立服务端会话（Cookie / Session），后续请求在鉴权通过后访问个人数据。用户可主动登出，使会话失效。

5.1.3 安全设置

设置模块支持修改密码、安全问题、恢复码等（以实际页面为准），用于降低账号丢失风险。

5.2 个人画像（Profile）

个人画像用于提升穿搭方案的贴合度，典型字段包括：

- 性别 / 体型相关描述
- 风格偏好（如简约、通勤、度假等）
- 常驻城市或位置（用于天气相关穿搭）
- 其他可视化分析所得的辅助标签

用户可在画像页面查看与更新信息。部分场景下，对话中的资料补充也可触发画像更新流程。

5.3 数字衣橱（Wardrobe）

5.3.1 上传单品

用户上传服装图片，系统保存单品记录，并可进行视觉/文本分析，形成便于检索的描述与向量索引。

5.3.2 浏览与管理

衣橱页展示已有单品列表，支持查看详情、编辑元数据、删除单品等操作。衣橱数据是 RAG 检索的基础，单品越完整，推荐越贴合真实可穿范围。

5.3.3 检索侧能力（用户无感）

后台对衣橱条目建立向量索引，并在查询时结合颜色、季节等规则过滤，提高「要白裙子」「夏天穿什么」等请求的命中质量。

5.4 对话穿搭（核心）

5.4.1 发起对话

在主界面输入框输入自然语言，例如：

- 「明天去青城山爬山穿什么」
- 「有没有白裙子，怎么搭」
- 「这条外套配什么裤子」

可附带图片（若界面支持）作为当前单品上下文。

5.4.2 意图理解与路由

Gatekeeper 智能体分析用户消息，判断请求类型（如穿搭生成、衣橱浏览、澄清追问、画像更新等），并提取场合、天气、单品锚点、风格等要素。信息不足时可能返回澄清问题，避免盲目生成。

5.4.3 衣橱检索

当需要基于衣橱出方案时，RAG 模块根据检索查询语句在用户衣橱中召回候选单品，供后续 Stylist 选用。

5.4.4 方案与文案

Stylist 基于候选单品与用户画像生成穿搭方案；Copywriter 将方案组织为流畅、可读的中文文案，并以流式方式推送到前端。

5.4.5 效果图

VisualDirector 根据方案与人物/单品信息生成上身效果图，并经过审核逻辑；审核未通过时可重试或降级展示（以实际实现为准）。前端在消息流中展示图片与加载状态。

5.5 对话历史

左侧栏或会话列表展示历史对话。用户可切换会话、继续追问（如「裙子呢」在上文已讨论白裙的语境下延续），系统结合会话上下文减少重复澄清。

5.6 访问控制（内测）

部署方可启用访问码校验、白名单等机制，仅允许受邀用户使用完整 AI 对话能力。该机制便于比赛演示与合规过渡期管控。

5.7 功能边界（V1.0）

能力	V1.0 状态
Web 对话穿搭	已实现
数字衣橱	已实现
个人画像	已实现
AI 效果图	已实现
定时托管推送「穿搭计划」	规划中，非本版必选
原生手机 App	非本版范围（可用移动浏览器）

---

6. 典型使用流程

6.1 新用户首次使用

1. 使用邀请方式进入系统（若启用访问控制）。
2. 注册并登录。

3. 完善个人画像（风格、城市等）。
4. 上传若干常穿单品至数字衣橱（建议至少覆盖上装、下装或连衣裙、鞋靴等基础品类）。
5. 返回对话页，发起第一次穿搭咨询。
6. 阅读方案文案，查看效果图；不满意可追问调整（更正式、更休闲、换颜色等）。

6.2 日常快速咨询

1. 登录后直接打开最近会话或新建会话。
2. 输入今日场合与约束（天气、是否走路多、是否有会议等）。
3. 等待系统返回文案与效果图。
4. 按方案从真实衣橱取衣穿着。

6.3 围绕单品搭配

1. 在衣橱中确认目标单品已上传，或在对话中描述/上传该单品。
2. 提问「这件怎么搭」「有没有能配它的裙子」。
3. 系统锚定该单品后检索互补单品并生成整套方案。

6.4 演示讲解路径（比赛 / 验收）

建议演示顺序：登录 → 展示衣橱 → 展示画像 → 发送一句完整场景问句 → 展示流式文案 → 展示效果图 → 说明多智能体分工与审计能力。可辅以预先录制的演示视频，避免现场网络波动。

6.5 用户操作界面说明（文字示意）

主界面通常包含：

- **侧边栏**：会话列表、入口导航（衣橱、画像、设置）。
- **顶栏**：当前会话信息、辅助操作。
- **消息区**：用户消息与助手回复（文案、单品引用、效果图）。
- **输入区**：文本输入、发送、可选附件上传。

具体视觉样式以实际部署版本为准。

---

7. 系统架构与核心模块

7.1 逻辑架构

软件采用前后端一体的 Web 应用结构：

- **表现层**：Next.js 前端页面与组件（对话、衣橱、画像、登录等）。
- **接口层**：App Router 下的 API Route（认证、会话、衣橱、生成编排等）。

- **智能体层**：`server/agents/*` 多智能体实现。
- **服务层**：大模型调用、向量嵌入、天气、对象存储等。
- **数据层**：PostgreSQL（用户、会话、衣橱、画像等）及向量检索相关存储。

7.2 核心处理链路

一次典型穿搭请求的数据流如下：

1. 前端将用户消息提交至生成接口。
2. 编排层调用 Gatekeeper，得到结构化意图。
3. 若需检索衣橱，调用 RAG 得到候选单品列表。
4. Stylist 生成穿搭方案（选用哪些单品、如何组合）。
5. Copywriter 流式输出文案；VisualDirector 并行生成效果图。
6. 结果经接口推送至前端展示，并写入会话消息。

7.3 智能体职责

模块路径	名称	职责
`server/agents/gatekeeper/`	Gatekeeper	意图识别、要素抽取、路由与衣橱锚点解析
`server/agents/intent/`	Intent	意图类型定义、规范化与 finalize 路由决策
`server/agents/rag/`	RAG	衣橱语义检索与结果组织
`server/agents/stylist/`	Stylist	穿搭方案生成
`server/agents/copywriter/`	Copywriter	文案生成
`server/agents/visual/`	VisualDirector	效果图生成、提示构建、质量审核
`server/agents/user-profile/`	UserProfile	用户画像相关智能处理

7.4 支撑模块

模块	说明
`server/auth/`	认证、会话、锁定与访问控制
`server/utils/`	颜色匹配、季节过滤、流式辅助、评估器等工具
`server/logging/`	各智能体审计日志
`server/services/`	LLM、嵌入、天气、存储等外部服务封装
`server/config/`	模型与运行配置
`app/api/`	HTTP API 与生成编排（含 LangGraph 相关编排代码）

7.5 质量保障

- **单元测试**：覆盖意图处理、颜色匹配等纯逻辑。
- **Prompt 回归测试**：对关键对话场景调用真实模型，断言结构化字段。
- **审计日志**：如 gatekeeper、rag、visual 等 JSONL 日志，用于统计意图分布、检索命中与出图质量。

7.6 技术选型摘要

层级	技术
语言	TypeScript / JavaScript
Web 框架	Next.js
智能体编排	LangGraph 等编排能力（生成管线）
数据访问	Prisma + PostgreSQL
AI 能力	大语言模型 + 图像生成模型（可配置供应商）

---

8. 数据与接口概要

8.1 主要业务数据

- 用户账号与安全凭证摘要
- 会话（Conversation）与消息（Message）
- 衣橱单品（图片引用、描述、嵌入向量元数据等）
- 用户画像与偏好
- 访问控制与审计相关记录

8.2 主要 API 类别（示意）

类别	路径前缀示例	说明
认证	`/api/auth/*`	注册、登录、登出、改密、会话
会话	`/api/conversations*`	会话 CRUD 与消息
衣橱	`/api/wardrobe*`	单品列表与详情
上传	`/api/upload`	图片上传
生成	`/api/generate-with-image`	穿搭生成主接口
画像	`/api/profile/*`	画像与视觉分析
访问	`/api/access/*`	内测访问校验

接口均为服务端鉴权后的业务 API，具体请求体与响应字段以源码类型定义为准。

8.3 日志与可观测性

开发与运维可将审计日志输出至 `log/` 目录下的 JSONL 文件（如 gatekeeper-audit、rag-search、visual-audit 等），用于问题定位与质量统计。生产环境应控制日志中的个人敏感信息范围。

---

9. 异常处理与常见问题

9.1 常见问题

现象	可能原因	处理建议
无法登录	账号密码错误、会话配置错误	核对凭证与环境变量中的会话密钥
对话无响应	模型服务不可用、网络受限、配额耗尽	检查模型供应商状态与密钥、查看服务端日志
推荐不贴合衣橱	衣橱为空或单品过少、检索查询不佳	补充上传单品；查看 rag 检索日志
效果图失败	图像模型超时或审核未通过	重试；检查 visual 审计日志
页面空白	前端构建失败或反向代理配置错误	检查 `pnpm build` 与网关配置

9.2 运行期异常原则

1. 接口层捕获可预期错误并返回明确错误信息，避免将内部堆栈直接暴露给终端用户。
2. 模型调用对限流（如 HTTP 429）实施有限次重试。
3. 关键生成路径支持中止信号，避免用户取消后仍长时间占满资源。
4. 审核未通过的效果图不作为「成功成品」直接交付（按产品策略重试或提示）。

9.3 数据备份建议

定期备份数据库与重要对象存储桶。升级版本前先在预发环境验证迁移脚本。

9.4 卸载

停止 Node 服务进程，删除部署目录与不再需要的数据库实例即可完成卸载。云资源需在对应控制台释放，以免持续计费。

---

10. 附录

10.1 软件标识

- 中文全称：OOTD智能穿搭助手软件
- 简称：OOTD–Agent
- 版本：V1.0

10.2 源程序与文档交存说明

计算机软件著作权登记时，源程序鉴别材料提交前、后各连续 30 页（每页不少于 50 行)；文档鉴别材料提交本说明书。若文档不足 60 页，提交全文。

10.3 参考操作命令速查

```
pnpm install          # 安装依赖
pnpm db:generate      # 生成数据库客户端
pnpm db:migrate       # 开发环境迁移
pnpm dev              # 开发启动
pnpm build && pnpm start   # 生产构建启动
pnpm test             # 单元测试
pnpm exec tsc --noEmit     # 类型检查
```

10.4 模块与目录索引（便于对照源码）

```
app/                      前端页面与 API 路由
  api/auth/               认证接口
  api/wardrobe/           衣橱接口
  api/generate-with-image/  穿搭生成编排
  login/ profile/ wardrobe/ settings/  业务页面
server/
  agents/                 多智能体实现
  auth/                   认证与访问控制
  utils/                  业务工具函数
  services/               外部服务封装
  logging/                审计日志
  config/                 配置
  db/                     数据库 schema 与客户端
components/               UI 组件
tests/                    自动化测试
```

10.5 文档修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-10-19	首版，用于软件著作权登记交存

10.6 声明

1. 本软件 V1.0 为独立开发完成的原创软件。
2. 本说明书仅描述软件功能与使用方法，不构成任何商业承诺。
3. 使用第三方模型与云服务时，须遵守相应服务商协议及国家法律法规。

（正文结束）

> 导出 PDF 建议：A4、正文宋体/黑体小四、页边距 ≥2cm、页眉「OOTD智能穿搭助手软件 V1.0」、页脚页码。若不足 30 页，可适当增大行距或保留本章结构全文提交（不足 60 页应提交全部文档）。